

集合與邏輯

1. 試判斷下列各敘述是真或偽：

- (1) 菱形也是平行四邊形。
- (2) π 是無理數。
- (3) $2-3 > -1$ 。
- (4) 三角形兩邊長的和大於第三邊長。
- (5) 所有的質數都是奇數。
- (6) 無理數乘無理數是無理數。

答案：(1) 真；(2) 真；(3) 偽；(4) 真；(5) 偽；(6) 偽

2. 設 A, B 都是 U 的子集，若 $A \subset B$ ，則：

- (1) 下列哪一個集合一定是空集合 $\emptyset$ ？
(A) $A \cap B'$ (B) $A' \cap B$ (C) $A' \cap B'$ (D) $A \cap B$ 。
- (2) 下列哪些性質成立？（複選）
(A) $A \cup B = B$ (B) $A \cap B = A$ (C) $A' \subset B'$ (D) $B' \subset A'$ 。

答案：(1) A；(2) ABD

3. 設 A, B 兩集合， $n(A)=5$ ， $n(B)=7$ ， $n(A \cup B)=9$ ，則 $n(A-B)=?$

答案：2

4. 設 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 5, x \text{ 為實數}\}$ ， $B=\{x \mid 3 \leq x < 7, x \text{ 為實數}\}$ ，求：

- (1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$ (3) $B-A$ (4) $A' \cap B'$ 。

答案：(1) $\{x \mid 3 \leq x \leq 5, x \text{ 為實數}\}$ ；(2) $\{x \mid -1 \leq x < 7, x \text{ 為實數}\}$ ；
(3) $\{x \mid 5 < x < 7, x \text{ 為實數}\}$ ；(4) $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x \geq 7, x \text{ 為實數}\}$

5. 設 $A=\{2, 4, a^2-2a-3\}$ ， $B=\{-4, a^2+2a+2, 2a^2-3a-9\}$ ，若 $A \cap B=\{2, 5\}$ ，求 a 之值及集合 B 。

答案： $a=-2$ ， $B=\{-4, 2, 5\}$

6. 連續投擲一枚骰子兩次，出現點數和大於 8 的情形總共有多少種？

答案：10 種

7. 某班有 45 位學生，第一次段考國文不及格者有 11 人，英文不及格者有 17 人，數學不及格者有 19 人；國文與英文都不及格者有 5 人，國文與數學都不及格者有 7 人，英文與數學都不及格者有 12 人，而三科都不及格者有 4 人，請問全班學生中三科都及格者有多少人？

答案：18 人

8. 阿翰走進一家牛排館，主餐有牛排、豬排、魚排、雞排 4 種，附湯有玉米濃湯和什錦海鮮湯 2 種，水果有西瓜、鳳梨、木瓜、蕃茄 4 種。阿翰對主餐、附湯以及水果各選一種，試問他共有幾種選法？

答案：32 種

9. 某班學生第一次段考，國文、英文、數學成績不及格人數分別為 8 人，15 人與 20 人。國文、英文兩科都不及格的有 3 人；英文、數學兩科都不及格的有 6 人；數學、國文兩科都不及格的有 4 人，國文、英文、數學三科都不及格的有 2 人。

請問：全班學生中國文、英文、數學三科至少有一科不及格的有多少人？

答案：32 人

10. 某班 40 位同學中，喜歡管樂者有 16 人，喜歡弦樂者有 12 人，兩種樂器都喜歡者有 5 人，請問全班同學中：

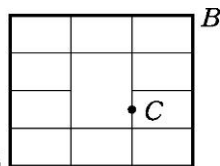
(1) 兩種樂器至少喜歡一種者有多少人？

(2) 兩種樂器都不喜歡者有多少人？

答案：(1) 23 人；(2) 17 人

11. 有一街道如附圖，從 A 走到 B，只准向上、向下、向右走，

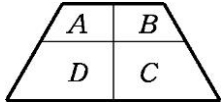
(1) 共有幾種走法？



(2) 不經過 C 點，有幾種走法？

答案：(1) 100 種；(2) 50 種

12. 用 5 種不同顏色塗附圖各區域，但相鄰區域不得同色，則共有幾種塗法？

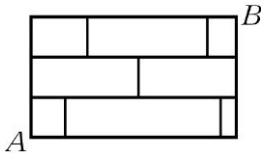


答案：260 種

13. 從 200 到 600 的自然數中，
 (1) 是 4 的倍數或是 6 的倍數共有多少個？
 (2) 不是 4 的倍數也不是 6 的倍數共有多少個？

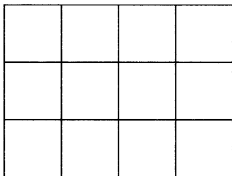
答案：(1) 134 個；(2) 267 個

14. 附圖為 T 城市的街道圖，今甲欲由 A 地走捷徑到 B 地，有幾種不同的走法？



答案：12 種

15. 附圖中每條線段長皆為 1 公分，請問：



- (1) 共有多少個正方形面積為 1 平方公分？
 (2) 共有多少個正方形面積為 4 平方公分？
 (3) 共有多少個正方形面積為 9 平方公分？
 (4) 全部共有多少個正方形？
 (5) 全部共有多少個長方形？

答案：(1) 12；(2) 6；(3) 2；(4) 20；(5) 60

16. 7200 的正因數中，試問：
 (1) 6 的倍數有多少個？
 (2) 2 的倍數，但不是 3 的倍數有多少個？
 (3) 完全平方數有多少個？

答案：(1) 30 個；(2) 15 個；(3) 12 個

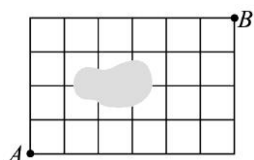
17. 將一張 100 元的鈔票換成 5 元，10 元，50 元的硬幣（每一種硬幣不一定都需要兌換），試問共有多少種兌換方法？

答案：18 種

18. 用 10 元硬幣、50 元硬幣、100 元紙鈔支付 320 元時，有幾種支付的方法？但各種幣值最少要有一個或一張。

答案：6 種

19. 如圖，求由 $A \rightarrow B$ 走捷徑，且不能穿越套色區之方法數。



答案：80